式中：K 为常数；

R 为返回的钚的质量流量；

A 为料液中钚的质量流量。

由式(7-11)可知，增加钚的回流量可以提高钚的净化系数，此外，增加回流量还可以获得更浓的钚产品溶液。但是回流量也不能无限制地增加，回流量的极限取决于钚在废溶剂中的含量。

马库尔后处理厂在图 7-4 所示的工艺条件下，钚产品获得了下列净化系数[14]

DF_{Zr}：$2\times10^4\sim10^5$

DF_{Nb}：$10^4\sim10^5$

DF_{Ru}：$5\times10^3\sim2\times10^4$

欧化厂新增加的钚纯化装置(脉冲萃取柱)也采用回流萃取流程[29,30]。采用该纯化装置有两种处理能力的流程。一种流程为 4 kg/d 处理能力，原料液 1BSP 含 6.65 g/L Pu，浓缩系数为 7.6，预计达到 50 g/L Pu。另一种流程为 0.4 kg/d 钚，原料液含钚 0.82 g/L，浓缩系数为 6，回流比为 0.9。该流程如图 7-5 所示[29,30]。

采用钚的回流萃取流程可以获得浓度较高、纯度较高的钚产品液。但是，它也有一些缺点，其一，有大量钚的回流萃取将造成料液调价和还原反萃时试剂的耗量增多；其二，可能引起钚流失量的增加；其三，钚浓度的提高对临界安全，对设备、监测和操作都提出了更高的要求。它的上述缺点可能是限制它被广泛采用的因素之一[3]。

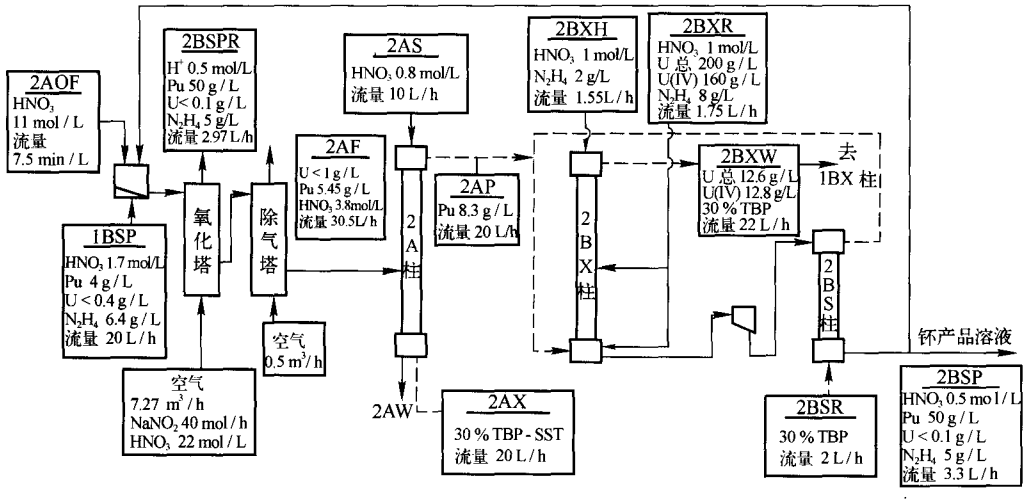


图 7-5　欧化工厂钚二循环的回流流程图(处理量：16.6 g/h)

———有机相；——水相

第三节　钚的沉淀

在乏燃料后处理厂钚的尾端可以获得纯净的硝酸钚溶液，也可将该溶液转化为固体二氧

化钚产品。对于钚的最终产品贮存价格的估算表明，贮存二氧化钚比贮存硝酸钚溶液经济一些，安全一些。因此大多数后处理厂都建立了将硝酸钚转化为二氧化钚的装置[4]。

目前，世界各国后处理厂通常采用沉淀和煅烧的方法生产二氧化钚[3,31]。硝酸钚溶液直接脱硝生成二氧化钚也取得了许多研究成果[4,32]。

将硝酸钚溶液转化为沉淀物，当前认为较好的沉淀法有三种，即过氧化氢沉淀法，三价钚的草酸沉淀法和四价钚的草酸沉淀法。

一、过氧化氢沉淀钚

在三价或四价钚的硝酸水溶液中加入足够量的过氧化氢，可以得到绿色结晶的过氧化钚沉淀物。当钚浓度为 10～100 g/L，硝酸浓度为 1.5～8 mol/L HNO_3 范围内都能得到满意的结果[4]。经研究认为，沉淀体系的硝酸浓度以 4～5 mol/L 为佳。当硝酸浓度高时，沉淀物在溶液中的溶解度增大，如表 7-3 所示。同时过氧化氢的分解加快。这时得到的沉淀物容易过滤。如果沉淀系统中的硝酸浓度较低，将产生胶体沉淀，不易过滤，同时对杂质的净化效果变差[31,33,34]。

表 7-3　过氧化钚的溶解度[31]

$[HNO_3]$/(mol/L)	$[H_2O_2]$/(mol/L)	$[SO_4^{2-}]$/(mol/L)	上层清液中的钚浓度/(mg/L)
1.2	3.0	0.1	7
2.2	3.0	0.1	10
3.2	3.0	0.1	16
4.2	3.0	0.1	40
5.2	3.0	0.1	1 190

用 30%或 50% H_2O_2 作钚的沉淀剂，沉淀操作时要严格控制 H_2O_2 的加入速度。当沉淀系统中 H_2O_2 浓度达到 2 mol/L 之前，必须缓慢地加入沉淀剂，否则生成的沉淀物密度小，不易过滤。在沉淀过程中要边搅拌边加入沉淀剂，但是要控制搅拌强度不能太大，否则将会生成细小的沉淀，不利于过滤和后续操作。

为减少过氧化氢的分解量，所以要求沉淀、陈化和过滤等过程都应在较低的温度下进行。图 7-6 为过氧化氢沉淀钚的一种流程[31]，图中给出了各操作步骤的推荐温度。

料液中铁的浓度是影响过氧化钚沉淀的主要因素之一。当沉淀料液中铁含量较高时，会造成沉淀母液中钚含量增高，如表 7-4 所示[31]。高浓铁能催化过氧化氢的分解，并可能引起爆炸[33]，所以用过氧化氢沉淀钚时要严格限制料液中铁的含量。

表 7-4　过氧化钚沉淀时料液中铁含量对母液中钚浓度的影响

料液中铁的浓度/(mol/L)	母液中钚的浓度/(mg/L)
$<10^{-5}$	49
8.3×10^{-4}	65
4.1×10^{-3}	112
8.3×10^{-3}	160
8.3×10^{-2}	205

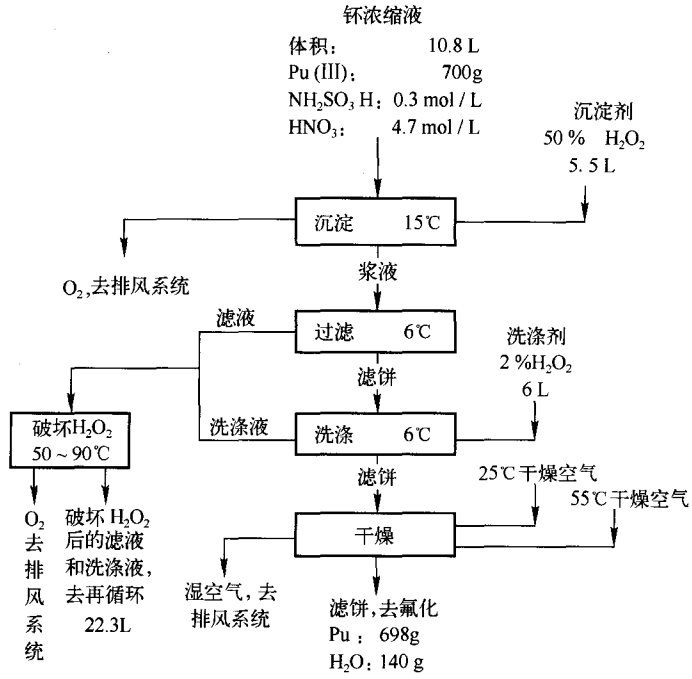


图 7-6 过氧化钚沉淀流程

如果在钚的纯化循环是用 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 从溶剂中还原反萃钚的话，在沉淀料液中不但含有铁，而且还有硫酸根存在。当用 H_2O_2 从含 SO_4^{2-} 的硝酸溶液中沉淀钚时，SO_4^{2-} 也是影响因素之一。在沉淀系统中有适量的 SO_4^{2-} 存在时，过氧化钚沉淀颗粒大，易过滤，沉淀物的溶解度降低。但是，所得沉淀物的活性较低，不容易氧化，所以沉淀系统中 SO_4^{2-} 的浓度不应超过 0.02 mol/L[31]。

如果在钚的纯化循环不是采用含有亚铁或硫酸根的试剂还原反萃钚，或者是在拟进行沉淀的料液中不含铁或硫酸根，则铁和硫酸根就不会影响过氧化钚沉淀。

用过氧化氢从硝酸溶液中沉淀钚时，料液中如果不仅含有 Pu(Ⅲ)、Pu(Ⅳ)，还含有 Pu(Ⅵ)的话，就必须在沉淀之前先用过氧化氢调价。调价是在 50 ℃下进行。调价完毕后将溶液降温至 15 ℃，在适中的搅拌强度下，缓慢地加入 30%或 50%(质量分数)的过氧化氢，直到沉淀系统中过氧化氢的浓度达到 2 mol/L，然后再迅速地补加完沉淀剂，使沉淀系统中过氧化氢浓度达到 6 mol/L。加完沉淀剂之后，将沉淀系统的温度降低到 6 ℃，陈化 30 min。然后用不锈钢丝网过滤机或真空过滤机过滤。滤饼用 2%(质量分数)H_2O_2 溶液洗涤，然后进行干燥。干燥分两步进行，先用干燥的室温空气干燥，再用干燥的热空气(约为 55 ℃)进行干燥。干燥后的滤饼含水应控制在 0.2～0.35 g/gPu 范围内。

过氧化钚沉淀流程对阳离子杂质能达到极好的净化效果，由于只有很少几种金属离子才能生成不溶性的过氧化物沉淀，因此，包括下面将要讨论的转化流程都达不到这种分离效果。过氧化钚沉淀流程的净化效果如表 7-5 所示。

表 7-5　过氧化钚沉淀流程的净化效果[33]

元素	元素含量/(μg/g Pu)		元素	元素含量/(μg/g Pu)	
	硝酸钚原液	过氧化钚沉淀		硝酸钚原液	过氧化钚沉淀
Na	100	15	Pb	7	<1
Cu	90	3	Pb	100	2[1)]
Ag	4	<0.5	Cr	14 000	<20
Be	75	3	Cr	500	<10
Mg	1 000	<5[1)]	Mo	2 800	<20
Mg	30	<5	Mn	15	<1
Ca	75	25	Fe	620	<10
Zn	10	<10	Fe	20 800	370
B	75	3	Co	30 700	1 000
Al	>500	<5	Ni	65 000	<20
In	110	<5	Ni	1 380	<20
Si	1 200	10	Ru	16 200	1 000
Ti	425	<200	La	50	<10
Zr	3 400	1 000	Ce	10 000	170
Sn	15	2	Tb	34 000	32 000

注：1)连续两次过氧化钚沉淀。

二、草酸沉淀钚(Ⅲ)

在正常的工业生产中，刚从钚纯化循环流出的硝酸钚溶液中钚处于三价态。这时如果向该溶液加入草酸直接进行沉淀，就可以省去再调价的操作过程。同时，三价钚的草酸盐沉淀，沉淀母液中钚的浓度很低，因此，钚的损失较少。向含钚 5～100 g/L、硝酸浓度低于 1.5 mol/L的料液中，加入 1 mol/L $H_2C_2O_4$ 进行沉淀，这时母液中钚含量小于 20 mg/L。沉淀物为 $Pu_2(C_2O_4)_3 \cdot 10\ H_2O$。

三价钚的草酸盐沉淀的溶解度与母液中酸度的关系如表 7-6 所示[34]。

表 7-6　草酸钚(Ⅲ)的溶解度

$[H^+]$/(mol/L)	$[H_2C_2O_4]$/(mol/L)	上层清液中钚浓度/(mg/L)
3.7	0.5	460
1.96	0.2	290
0.75	0.2	21
0.22	0.14	6

草酸钚(Ⅲ)沉淀条件比较容易控制，生成的沉淀物能迅速地澄清和过滤，对杂质的净化较好，滤液中钚的损失较低[33]。

将草酸钚(Ⅲ)煅烧可生成 PuO_2，所得 PuO_2 反应活性中等。

三、草酸沉淀钚(Ⅳ)

将草酸加到 Pu(Ⅳ)的酸性溶液中，可沉淀出黄绿色的草酸钚(Ⅳ)六水合物

$$Pu^{4+} + 4NO_3^- + 2H_2C_2O_4 + 6H_2O \rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O + 4HNO_3 \quad (7\text{-}12)$$

用草酸沉淀 Pu(Ⅳ)时，若体系中有 Pu(Ⅲ)和 Pu(Ⅵ)存在，也可形成下列沉淀

$$Pu^{3+} + 6NO_3^- + 3H_2C_2O_4 + 10\ H_2O \rightleftharpoons Pu_2(C_2O_4)_3 \cdot 10\ H_2O + 6HNO_3 \quad (7\text{-}13)$$

$$PuO_2^{2+} + 2NO_3^- + H_2C_2O_4 + 3H_2O \rightleftharpoons PuO_2C_2O_4 \cdot 3H_2O + 2HNO_3 \quad (7\text{-}14)$$

在 HNO_3—$H_2C_2O_4$ 混合酸液中，草酸钚(Ⅲ)沉淀的溶解度和草酸钚(Ⅳ)沉淀的溶解度差不多，所以在沉淀料液中有三价钚存在对沉淀过程中钚的收率影响不大。但是草酸钚酰沉淀物在 HNO_3—$H_2C_2O_4$ 混酸中的溶解度却比草酸钚(Ⅳ)沉淀的溶解度大得多，如表 7-7 所示[31,34]。

硝酸和草酸的浓度对草酸钚(Ⅳ)沉淀物溶解度的影响如表 7-8 所示[31,34]。

表 7-7　草酸钚酰在 20 ℃的 HNO_3-$H_2C_2O_4$ 溶液中的溶解度　　单位：gPu/L

硝酸浓度/(mol/L)	$H_2C_2O_4$ 浓度/%(质量分数)					
	0	1	2	<4	<6	<8
1.1	3.2	0.95	0.64	0.59	0.51	0.49
2.0	3.91	1.28	0.91	0.62	0.57	0.49
3.08	6.75	2.35	1.3	0.76	0.61	0.59

表 7-8　草酸钚(Ⅳ)在 27 ℃的 HNO_3-$H_2C_2O_4$ 溶液中搅拌 2～3 星期后的溶解度

$[HNO_3]$/(mol/L)	$[H_2C_2O_4]$/(mol/L)	溶解度/(mg Pu/L)	$[HNO_3]$/(mol/L)	$[H_2C_2O_4]$/(mol/L)	溶解度/(mg Pu/L)
0	0	45.9	2.0	0	128
0	0.05	334	2.0	0.05	9.7
0	0.25	242	2.0	0.25	15.1
0.5	0	69.0	3.52	0.005	92.1
0.5	0.05	26.6	3.52	0.01	45.8
0.5	0.25	97.1	3.52	0.05	18
0.5	0.60	361	3.52	0.1	18.2
1.0	0	122	3.52	0.5	21.4
1.0	0.05	13.3			
1.0	0.25	36.9			
1.0	0.60	133			

当草酸浓度一定时，草酸钚的溶解度随着混酸中硝酸浓度的提高而降低，降低到最低点

后，又随着硝酸浓度的提高而增加，如图 7-7 所示[31]。

用草酸从含钚的硝酸溶液中沉淀 Pu(Ⅳ)时，硝酸的浓度较低会使杂质共沉淀，并且生成的沉淀颗粒太细而不利于澄清和过滤。硝酸浓度过高，又会生成胶粘沉淀，沉淀物的溶解度较大而引起钚的损失增加[31,33]。

综合考虑以上这些因素，最后选择料液中硝酸浓度为 2～3 mol/L，浆液中草酸的过剩量在 0.05～0.15 mol/L 进行沉淀比较合适。

沉淀时温度是很关键的因素，要将温度控制在 50～60 ℃为宜。因为温度太低就会使沉淀颗粒太细，不利于澄清和过滤。如果温度超过 60 ℃，往往生成不稳定的摇溶沉淀。

在沉淀时还应严格控制草酸的加入速度。如果草酸加得过快，容易产生大量的晶核，沉淀物的颗粒细小。如果沉淀剂加得太慢，也不利于晶体生长，同样产生细小的沉淀。为了便于控制沉淀剂的加入速度，在沉淀开始阶段可采用浓度较低的草酸溶液。

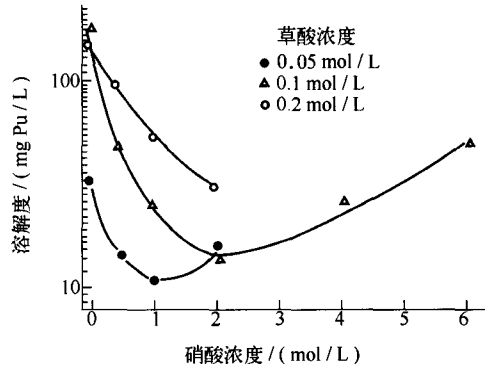


图 7-7　在硝酸-草酸溶液中草酸钚(Ⅳ)的溶解度

在沉淀过程中要给以适当强度的搅拌。搅拌强度主要影响沉淀剂在料液中的分散程度。搅拌强度不足或搅拌强度太大都会使得沉淀物颗粒细小，所以搅拌强度要通过实验确定。

加完沉淀剂之后，沉淀物要在 50～60 ℃下蒸煮一段时间，这段时间称为沉淀物的陈化时间。因为草酸钚(Ⅳ)沉淀反应达到平衡需要一段时间。生产上当然不能等到沉淀反应达到完全的平衡。从表 7-9 可见，开始沉淀 1 h 后，上层清液中钚浓度变化就不大了，可以认为沉淀反应基本上达到了平衡。

从表 7-10 可以清楚地看出陈化时间对母液中钚含量的影响。

陈化对于结晶体的长大，降低沉淀物中杂质的含量，降低母液中钚含量都是有利的[31,33]。

表 7-9　在 1 mol/L 硝酸－0.1 mol/L 草酸中草酸钚(Ⅳ)的沉淀速度

开始混合后的时间/h	上层清液中的钚浓度/(g/L)
0	0.22
0.5	0.070
1	0.036
2	0.031
4	0.028
7	0.027
78	0.025

表 7-10　陈化时间对母液中钚含量的影响

沉淀剂	陈化后母液中的钚浓度/(mg/L)			
	陈化 0.5 h	陈化 1 h	陈化 2 h	陈化 4 h
0.2 mol/L $H_2C_2O_4$ +1 mol/L HNO_3	31.0	29.0	24.5	23.5
0.3 mol/L $H_2C_2O_4$ +1 mol/L HNO_3		62.6	44.0	37.5
0.4 mol/L $H_2C_2O_4$ +1 mol/L HNO_3	109	108.5	73.5	53.6

陈化时间一般应根据对母液中钚含量的要求，对产品净化的要求和生产周期等因素综合考虑来确定，通常为 2～3 h。

沉淀物经过陈化后送去过滤。如果采用真空抽滤的话，过滤开始阶段真空度不能太大，防止细小晶粒被抽入母液中，降低钚的收率。待沉淀物形成一层薄饼后，可逐渐加大抽滤的真空度。待沉淀浆液过滤完之后，应再继续抽滤数分钟，尽量减少滤饼中夹带的母液量。

滤饼用 1 mol/L HNO_3—0.3 mol/L $H_2C_2O_4$ 洗涤 3～4 次。对于间歇沉淀过滤操作，洗涤的方法通常是用混酸浸泡法，浸泡数分钟后抽干洗涤液。将洗涤液同母液混合，送去回收其中的钚。洗涤的作用是用洗液置换出滤饼中夹带的母液并洗除某些为草酸钚载带或吸附的杂质。

典型的草酸钚(Ⅳ)沉淀工艺流程如图 7-8 所示[31,33]。图 7-9 为草酸钚(Ⅳ)连续沉淀流程示意图[31]。

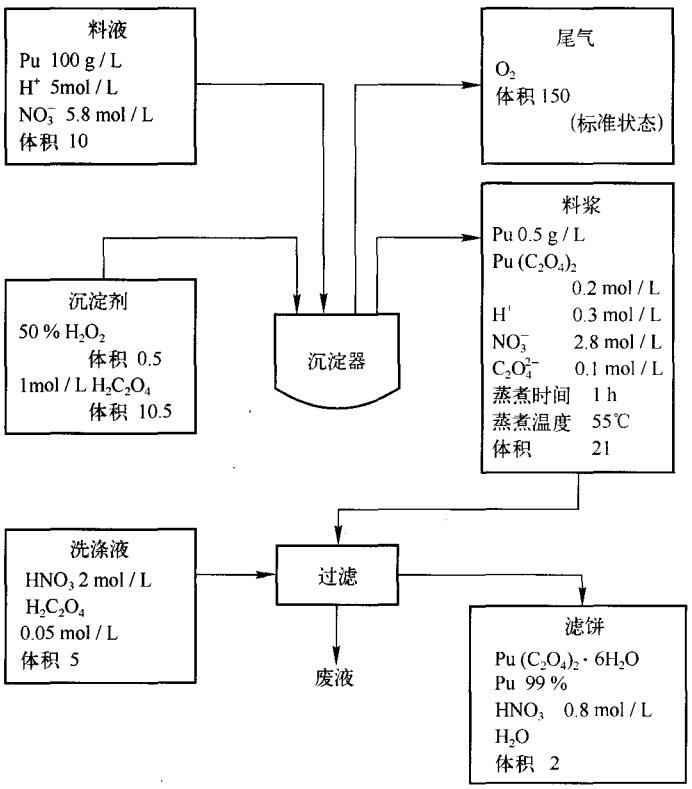


图 7-8 典型草酸钚(Ⅳ)沉淀流程

通过草酸钚(Ⅳ)沉淀，钚产品亦可获得一定的纯化。表 7-11 给出了草酸钚(Ⅳ)沉淀的净化系数[33]。

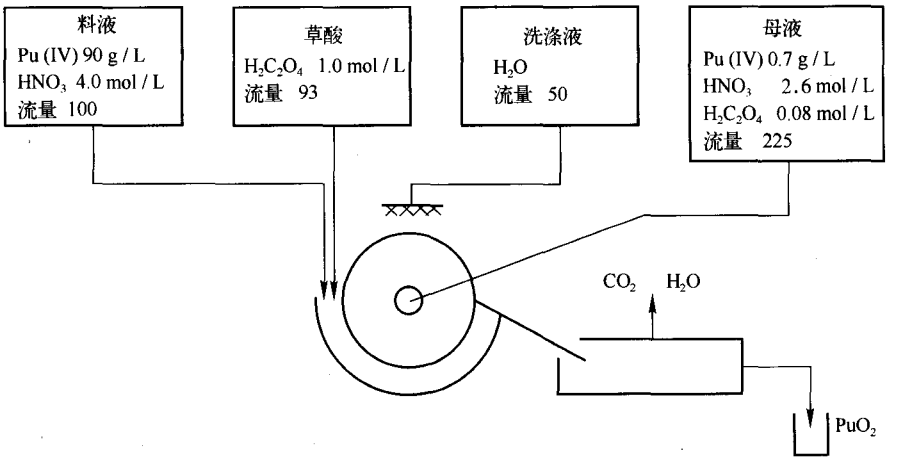


图 7-9　草酸钚(Ⅳ)连续沉淀流程

表 7-11　草酸钚(Ⅳ)沉淀所得到的净化系数

元　素	净化系数	元　素	净化系数
Zr-Nb	3～6	Al	100
Ru	12	Cr	100
Am	1	Ni	100
Th	1	U	60

四、三种沉淀方法的比较

欲比较沉淀方法的优劣，必须有基本一致的标准。通常对于沉淀过程都有下列一些要求：

(1)得到的沉淀物应是大颗粒结晶，易于过滤、干燥和煅烧；

(2)所用沉淀剂和所得沉淀物化学性质稳定，工艺条件容易控制，生产操作安全；

(3)对杂质有一定的净化能力；

(4)沉淀母液中钚的含量要低，并且容易回收，母液量要少，以便减少母液回收系统的负担；

(5)沉淀物经过煅烧后得到的二氧化钚活性要高些。

根据上述的要求，现将三种沉淀法所获得的去污系数和三种沉淀方法的优缺点分别列入表 7-12和表 7-13[3,31]。

表 7-12　三种沉淀方法的去污系数

元素	Pu(Ⅳ)过氧化氢沉淀法	Pu(Ⅳ)草酸盐沉淀法	Pu(Ⅲ)草酸盐沉淀法
Fe	50	10	33
Co	30	>95	47
Zr	1	>44	3.5
Mo	>140	>15	>13
Ru	>14	33	>38
Ce	6	1	1

从上面对三种沉淀方法的论述以及表 7-12 和表 7-13 的比较可见，草酸是一种比较好的沉淀剂，用它沉淀生成的草酸钚(Ⅳ)沉淀物的溶解度很低，因此可以获得较高的钚收率。草酸钚(Ⅳ)沉淀物的组成固定，结晶好，因而容易过滤和洗涤，生产过程稳定，容易控制，可以实现连续操作。由草酸钚(Ⅳ)沉淀物煅烧制得的二氧化钚活性较好，可满足后续加工工序的要求。

因此，世界上很多后处理厂都采用草酸钚(Ⅳ)沉淀法作为它们的尾端处理工序[3]。

表 7-13　三种沉淀方法优缺点比较

工艺条件	优点	缺点
H_2O_2 沉淀： (10～100 gPu/L， 1～4.5 mol/L HNO_3)	(1)对大部分杂质有很好的去污系数； (2)仅加入 H_2O_2，它很容易被破坏； (3)沉淀易在 HNO_3 中溶解和分解； (4)最终酸度范围广； (5)沉淀煅烧成的 PuO_2 活性高	(1)在某些条件下，尤其是有大量杂质 Fe 存在下，沉淀猛烈地分解； (2)在有 Fe 存在时，母液中 Pu 损失严重，需在低温条件下沉淀； (3)需要开发连续沉淀工艺，其中包括控制沉淀物溶解
Pu(Ⅳ)草酸盐 (1～300 gPu/L， 1.5～4.5 mol/L HNO_3)	(1)比 H_2O_2 沉淀系统更为稳定； (2)已开发出了连续沉淀工艺过程； (3)最终酸度范围广； (4)对 Zr，Ru 杂质去污效果较好； (5)沉淀煅烧成的 PuO_2 活性中等	(1)用 HNO_3—HF 溶解之前，必须烧成 PuO_2； (2)对杂质去污中等； (3)与三价草酸钚沉淀方法相比，在实际工艺操作过程中，沉淀之前需将 Pu(Ⅲ)氧化成 Pu(Ⅳ)
Pu(Ⅲ)草酸盐 (5～100 gPu/L， <1.5 mol/L HNO_3)	(1)可省去氧化调价一步； (2)在室温下，也有较好的沉淀性质和沉降性质； (3)母液中 Pu 损失较低； (4)能用于连续生产； (5)沉淀煅烧成的 PuO_2 活性中等	(1)用 HNO_3—HF 溶解之前，必须烧成 PuO_2； (2)对杂质去污中等； (3)在整个过程中，需要很好地控制价态是三价； (4)对放射性杂质 Zr 的去污效果比四价草酸钚沉淀过程差一些

五、沉淀过程中出现的问题及其解决办法

据报道[35]，法国阿格厂第一台草酸盐沉淀器经常停工，原因是草酸钚沉淀物沉积下来粘附在沉淀器器壁和搅拌器上。沉积物逐渐积累，最后掉落到沉淀器底部，堵住了提升草酸盐浆液用的空气升液泵的通路。

这样，每隔 48 h 就得将沉淀器停下来用硝酸溶解沉积物，将溶解液返回前一工序再加工处理，沉淀器才能继续工作。

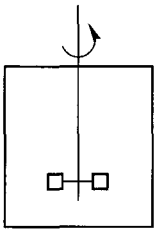


图 7-10　杯式沉淀槽

法国阿格厂针对出现的问题，在实验室研究的基础上，对沉淀操作和沉淀器都进行了改进：修改了沉淀器的几何形状，取消了机械搅拌器，采用了新的溶液加料系统，使用超声波进行物料混合。

经过这些改进之后，真正实现了草酸钚沉淀的连续运行[35]。

图 7-10 是杯式连续沉淀槽的示意图[3]。它的结构最简单，这是它最重要的优点，尽管它

有混合不均匀、部分液体有短路的现象等缺点，但是它仍为法国阿格厂等大型后处理厂所采用。针对杯式连续沉淀器的缺点，美国设计了图 7-11 和图 7-12 两种形式的连续沉淀槽[3]。

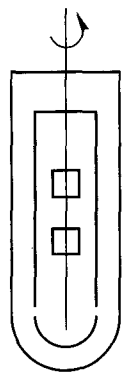


图 7-11　萨凡那河厂沉淀槽

第四节　制备二氧化钚

在空气和惰性气氛中煅烧硝酸钚、氢氧化钚、过氧化钚、草酸钚(Ⅲ)和草酸钚(Ⅳ)，都可以制得二氧化钚。

在生产二氧化钚的过程中，依据二氧化钚的用途，选取适中的煅烧温度，保持二氧化钚的活性和粒度都是非常重要的。

根据二氧化钚的用途不同，选择煅烧温度，其差别还是很大的。例如，美国萨凡那河厂草酸钚煅烧温度选为 300～400 ℃。认为在此温度下，草酸钚(Ⅳ)可迅速转变为反应活性极高的二氧化钚粉末，它适合于再转化成 PuF_4。但是这时

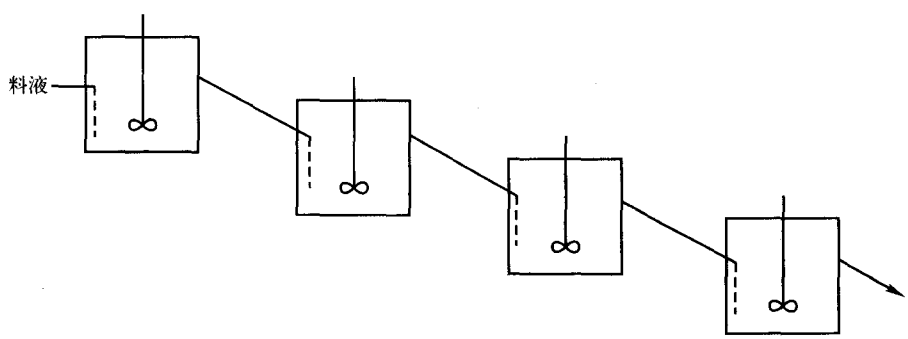


图 7-12　巴威尔厂四槽串联沉淀槽

生成的二氧化钚并不是化学计算量的二氧化钚，其中含有水分和一些中间化合物。在这种化合物中钚的含量通常为 80%～85%(二氧化钚中钚的理论含量为 88.19%)。温度低于 300 ℃时，反应转化不完全，而温度超过 480 ℃时，则生成不能直接进一步氢氟化的氧化物粉末。所以萨凡那河厂选择煅烧温度为 300～400 ℃，如图 7-13 所示[3,31]。

美国埃克松核燃料回收和再循环中心，选用卧式螺旋槽焙烧器，脱硝并焙烧硝酸钚，控制焙烧温度在 400～450 ℃之间，生成水分含量低于 0.1%(质量分数)的 PuO_2[36]。

法国的草酸盐沉淀和煅烧流程如图 7-14 所示，该流程选用的煅烧温度为 600 ℃[3]。

英国塞拉菲尔德 THORP 厂是在四台玻璃沉淀器中，用草酸沉淀钚生成草酸钚(Ⅳ)。沉淀物用回转式真空过滤机过滤和洗涤之后，送入干燥炉内进行干燥，然后在 600 ℃下在煅烧炉内煅烧，制得粉末状二氧化钚产品。THORP 厂钚的尾端加工生产线如图 7-15 所示[37]。

此外，还有工厂选用更高的煅烧温度，如美国的巴威尔厂设计的煅烧温度为 750 ℃[1,31]。

从增加产品活性和延长煅烧炉使用寿命的角度考虑，似乎选用较低的煅烧温度好一些。但是，煅烧温度过低，转化反应不易完全，相应地需要较长的煅烧时间。此外，从产品的包装和贮存考虑，希望二氧化钚的活性低些，对气体吸附能力差些。